

重庆大学《操作系统原理》课程试卷

☒ A卷
☐ B卷

2015 — 2016 学年 第一学期

开课学院： 软件学院 课程号： 09010430 考试日期： 2015-12-31

考试方式： ☐ 开卷 ☒ 闭卷 ☐ 其他 考试时间： 120 分钟

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总 分
得 分											

考试提示

- 1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；
- 2.考试作弊，留校察看，毕业当年不授学位；请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。

一、单项选择题（20 分，每题 1 分）

- 1、 哪个操作系统采用了分层（Layered）的设计方法？（ ）
(A) Windows。
(B) Mach。
(C) THE。
(D) Mac OS X。
- 2、下面哪组 CPU 指令不是特权指令？（ ）
(A) 开关 CPU 外部中断指令，如 x86 中的 CLI/STI。
(B) TSL（Test and Set Lock）指令。
(C) I/O 指令，如 x86 中的 IN/OUT。
(D) 修改 CPU 运行模式（mode）的指令。
- 3、那种调度算法是最公平的？（ ）
(A) 先来先服务（FCFS）。
(B) 多级反馈队列（Multilevel feedback queue）。
(C) 轮转（Round Robin）。

- (D) 以上都不是。
- 4、进程运行过程中，哪个段是只读的？（ ）
(A) 代码段（Text Section）。
(B) 数据段（Data Section）。
(C) 堆（Heap）。
(D) 栈。
 - 5、哪种操作一定会导致进程从运行态变到等待态？（ ）
(A) 执行了信号量的 P 操作。
(B) 执行了信号量的 V 操作。
(C) 执行了管程（monitor）中条件变量（condition variable）的 wait 操作。
(D) 执行了系统调用 read 读取文件数据。
 - 6、那种调度算法会造成优先级反转？（ ）
(A) 多级反馈队列（Multilevel feedback queue）。
(B) 动态优先级。
(C) 静态优先级。
(D) 多级队列（Multilevel queue）。
 - 7、TLB 是指（ ）
(A) x86 CPU 的一条指令。
(B) MMU 中的地址转换缓存。
(C) 文件系统的高速缓存。
(D) 文件系统逻辑块的大小。
 - 8、关于内/外部碎片，说法正确的是（ ）
(A) 内部碎片是指操作系统内核所产生的碎片。
(B) 外部碎片是由不连续分配方案导致的空间浪费。
(C) 分页内存管理方法会产生外部碎片。
(D) 分段内存管理方法会产生内部碎片。
 - 9、应用程序中的指针一般是（ ）
(A) 物理地址。
(B) 页面地址。
(C) 逻辑地址。
(D) 页帧地址。
 - 10、关于管程（monitor），下列哪一个说法不正确？（ ）
(A) 管程需要编译器的支持才能实现。
(B) 管程不能用信号量来实现。
(C) Java 编程语言部分支持管程。
(D) 任何时刻只能有一个进程在管程中运行。

命题人：洪明坚

组题人：刘寄

审题人：张毅

命题时间：2015-12-23

教务处制

11、假设一个系统有 4 个页面，页表项的信息如下表所示。Second-chance (clock) 算法将置换哪个页面？ ()

(A) 0; (B) 1; (C) 2; (D) 3。

页面	加载时间	最后访问时间	Valid/Invalid bit	Modify bit	Reference bit
0	167	374	1	0	1
1	321	321	1	0	1
2	254	306	1	1	1
3	154	331	1	0	0

12、在 11 题的表中，哪个页面被置换时需要写回 (write back) 到磁盘？ ()

(A) 0; (B) 1; (C) 2; (D) 3。

13、假设一个系统的逻辑地址空间为 32 个页面，其中每一个页面占 1024 字节，物理内存为 16 个页帧 (frame)，该系统的逻辑地址和物理地址各需要多少位？ ()

(A) 16, 15。

(B) 15, 14。

(C) 15, 16。

(D) 14, 15。

14、下列文件系统的分配方式不具有随机访问能力的是 ()

(A) 单级索引分配。

(B) 双向链表分配。

(C) 单向链表分配。

(D) 连续分配。

15、下列哪个数据结构或算法的局部性比较好？ ()

(A) 二分查找 (binary search)。

(B) 指针。

(C) 冒泡排序。

(D) 哈希表 (hash table)。

16、下面那个缩写表示进程间通信？ ()

(A) IRQ。

(B) ISR。

(C) IPC。

(D) IVT。

17、关于虚拟内存，哪一个是正确的？ ()

(A) 虚拟内存只能通过请求式调页 (demand paging) 实现。

(B) 缺页率总是随着物理内存的增加而减少。

(C) 在虚拟内存中，有效内存访问时间近似正比于缺页异常 (page fault) 发生的概率。

(D) 一台拥有 4GB 物理内存的 32 位计算机永远不会发生缺页异常。

18、请求分页内存管理中，若把页面大小增加一倍，在程序顺序执行时，则缺页异常次数一般会 ()

(A) 增加。

(B) 减少。

(C) 不变。

(D) 可能增加也可能减少。

19、下面哪一个说法是不正确的？ ()

(A) 策略和机制分离是操作系统设计应该遵循的重要原则。

(B) 如果没有对临界区进行保护，程序每一次运行一定都会得到错误的结果。

(C) 如果系统采用两级页表结构，则每一个进程必须有独立的页表。

(D) 为了获得最好的地址转换性能，页面大小一般都设为 2 幂次方。

20、哪一个说法是正确的？ ()

(A) 资源分配图中如果存在有向环，一定发生了死锁。

(B) 线程只能在操作系统内核中实现。

(C) 当进程执行一个除零操作时，将触发一个外部中断。

(D) 操作系统获得 CPU 的控制权时，CPU 一定运行在内核模式。

二、简答题 (54 分)

1、(10 分)列出进程的状态，并画出状态变迁图。

2、(8 分)请写出用信号量解决读者-写者 (readers-writers) 问题的伪代码。

3、(6 分)竞争条件的解决方法要满足哪些条件？

4、(4 分)列出死锁的四个必要条件。

5、(6 分)列出三种常见的内存分配方法，并分别描述它们各自的分配算法。

6、(6 分)名词解释：局部性 (locality) 模型和工作集 (working-set) 模型。它们有什么联系？

7、(4 分)名词解释：颠簸 (Thrashing)，并给出颠簸发生的条件。

8、(6 分)描述缺页异常的处理流程。

9、(4 分)描述分段内存管理方法，包括分段的原因以及具体的做法。

三、计算题（26 分）

1、（12 分）给定进程分配到的页帧数为 4，页请求序列为

0, 1, 4, 2, 0, 2, 6, 5, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 6, 2, 1, 3, 6, 2

分别给出 FIFO、LRU 和最优三种算法的页面调度的过程并计算缺页异常数。（必须写出计算过程）

2、（8 分）假设一个系统的页面大小为 2^8 字节，页表如下：

Index	Frame (二进制)	Valid (1) /invalid (0)
0	00101	1
1	00001	1
2	11011	0
3	11010	0
4	10001	0
5	10101	1
6	11000	0
7	00101	1

根据上面的页表，请把下面二进制的虚拟地址转换成物理地址。如果不能完成转换，请注明缺页。（必须写出计算过程）

（1）00101 11010110

（2）00001 11110100

（3）00111 10111101

（4）00100 01001101

3、（6 分）假设有一个虚拟内存系统的页面大小为 2048 字节，采用 LRU 页面置换算法，每一个进程分配 3 个页帧的物理内存。现有两个进程分别运行如下的代码：

```
int a[][] = new int[512][512];
for(int j = 0; j < 512; j++)
    for(int i = 0; i < 512; i++)
        a[i][j] = 0;
```

（A）

```
int a[][] = new int[512][512];
for(int i = 0; i < 512; i++)
    for(int j = 0; j < 512; j++)
        a[i][j] = 0;
```

（B）

如果代码用了 1 个页帧并常驻内存，其余 2 帧用来保存数组 a 的数据，临时变量 i 和 j 保存在寄存器中，一个“int”占用 4 个字节。请计算 A 和 B 各自产生了多少次缺页异常。（必须写出计算过程）

！请把答案全部写在答题纸上！

- 01.(C) 02.(B) 03.(D) 04.(A) 05.(C)
- 06.(C) 07.(B) 08.(B) 09.(C) 10.(B)
- 11.(D) 12.(C) 13.(B) 14.(C) 15.(C)
- 16.(C) 17.(C) 18.(B) 19.(B) 20.(D)

三、
1、

FIFO: 10

0	1	4	2	0	2	6	5	1	2	3	2	1	2	6	2	1	3	6	2
0	0	0	0			6	6	6		6	2			2					
	1	1	1			1	5	5		5	5			6					
		4	4			4	4	1		1	1			1					
			2			2	2	2		3	3			3					

LRU: 9

0	1	4	2	0	2	6	5	1	2	3	2	1	2	6	2	1	3	6	2
0	0	0	0			0	0	1		1				1					
	1	1	1			6	6	6		3				3					
		4	4			4	5	5		5				6					
			2			2	2	2		2				2					

Optimal: 7

0	1	4	2	0	2	6	5	1	2	3	2	1	2	6	2	1	3	6	2
0	0	0	0			6	6			6									
	1	1	1			1	1			1									
		4	4			4	5			3									
			2			2	2			2									

2、

- (1) 10101 11010110
- (2) 00001 11110100
- (3) 00101 10111101

(4) page fault

- 3、(A) 512
- (B) 512x512=262144